INSTITUTO FEDERAL
Piauí

Estruturas de Desvios Condicionais em Java: O Poder da Decisão

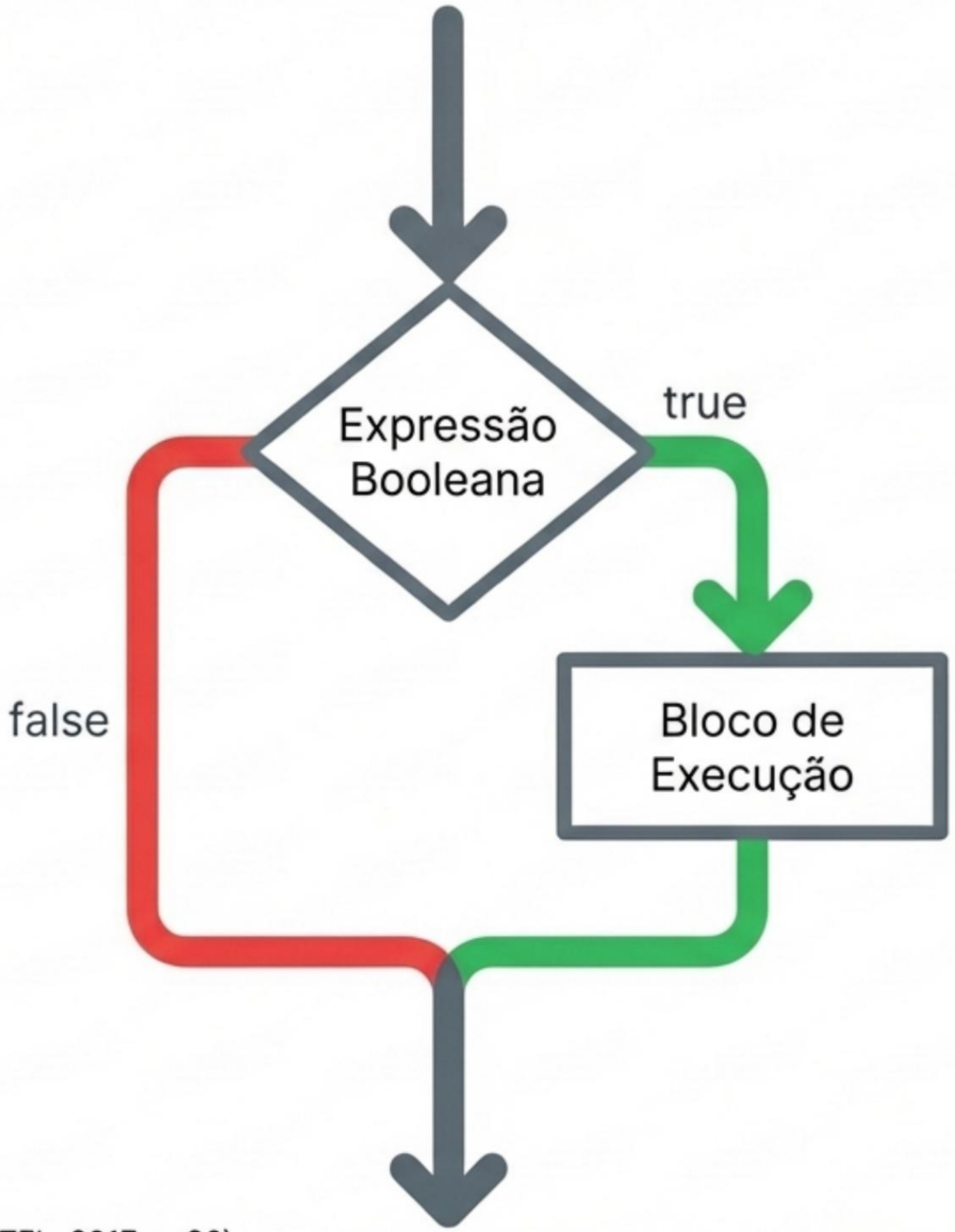
Prof. Ronaldo Borges

NotebookLM

if: A Ferramenta de Seleção Única

- Usado para executar uma ação apenas se um fato for comprovadamente verdadeiro.

- Se o teste falhar, o computador simplesmente ignora o bloco de código e segue em frente.



NotebookLM

Anatomia da Decisão Simples

A expressão-booleana é o porteiro. O resultado matemático ou lógico aqui deve ser **estritamente** true ou false.

```
if (expressão-booleana) {
  // Ação executada se verdadeiro
}
```

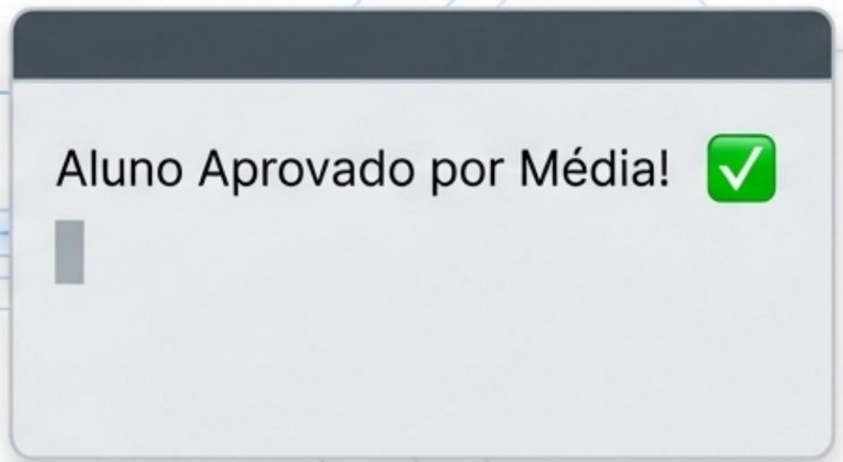
Define o bloco de código que será executado se o porteiro autorizar a entrada.

NotebookLM

O if na Prática

```java
double nota = 8.5;

if (nota >= 7.0) {
  System.out.println("Aluno Aprovado
por Média!");
}
```

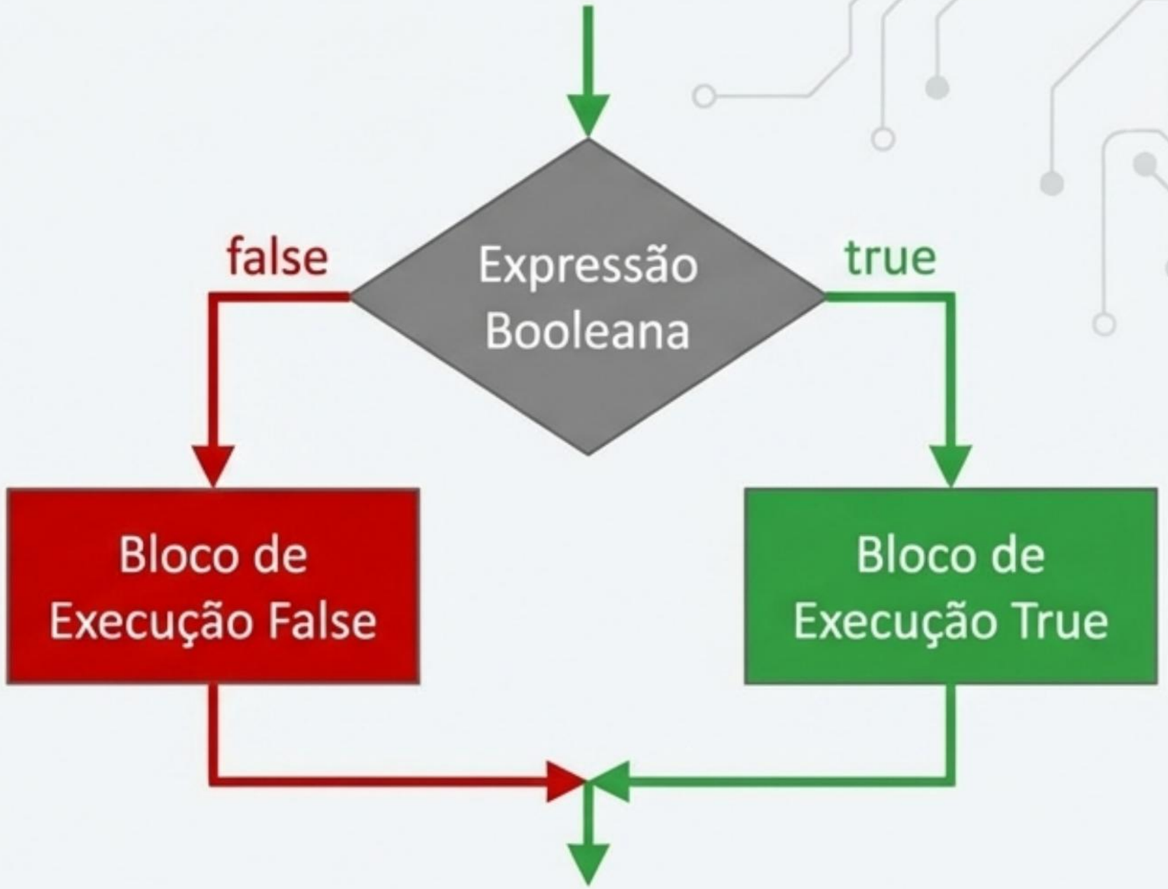


Como a `expressão-booleana` (`8.5 >= 7.0`) resulta em true, a mensagem é exibida.

NotebookLM

if-else: A Bifurcação (Seleção Dupla)

- Garante que exatamente uma das duas rotas será executada.
- Ações mutuamente exclusivas: uma rota para o sucesso (true), outra para o fracasso (false).



NotebookLM

Estrutura de Rotas Opostas

```
if (expressão-booleana) {
   // Rota 1 (true)
} else ⚠ {
   // Rota 2 (false)
}
```

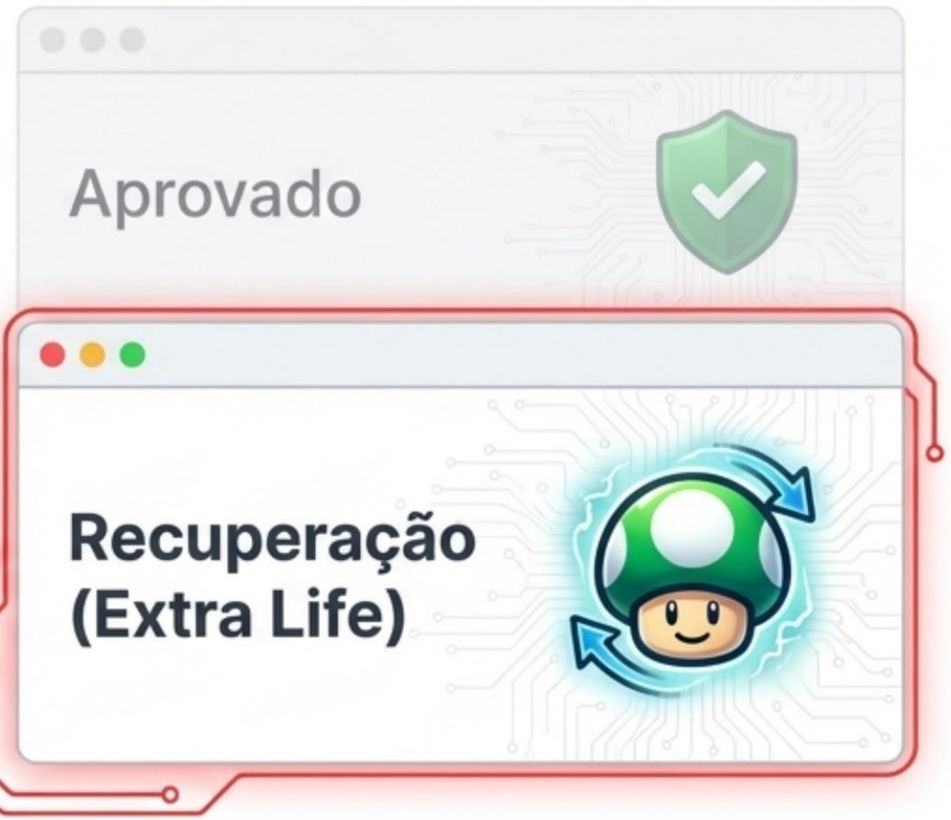
O `else` é o caso contrário absoluto. Ele nunca possui sua própria expressão-booleana. Ele captura tudo o que for `false` no `if` original.

NotebookLM

O if-else na Prática

```java
double mediaAnual = 6.5;

if (mediaAnual >= 7.0) {
    System.out.println("Aprovado");
} else {
    System.out.println("Recuperação (Extra Life)");
}
```

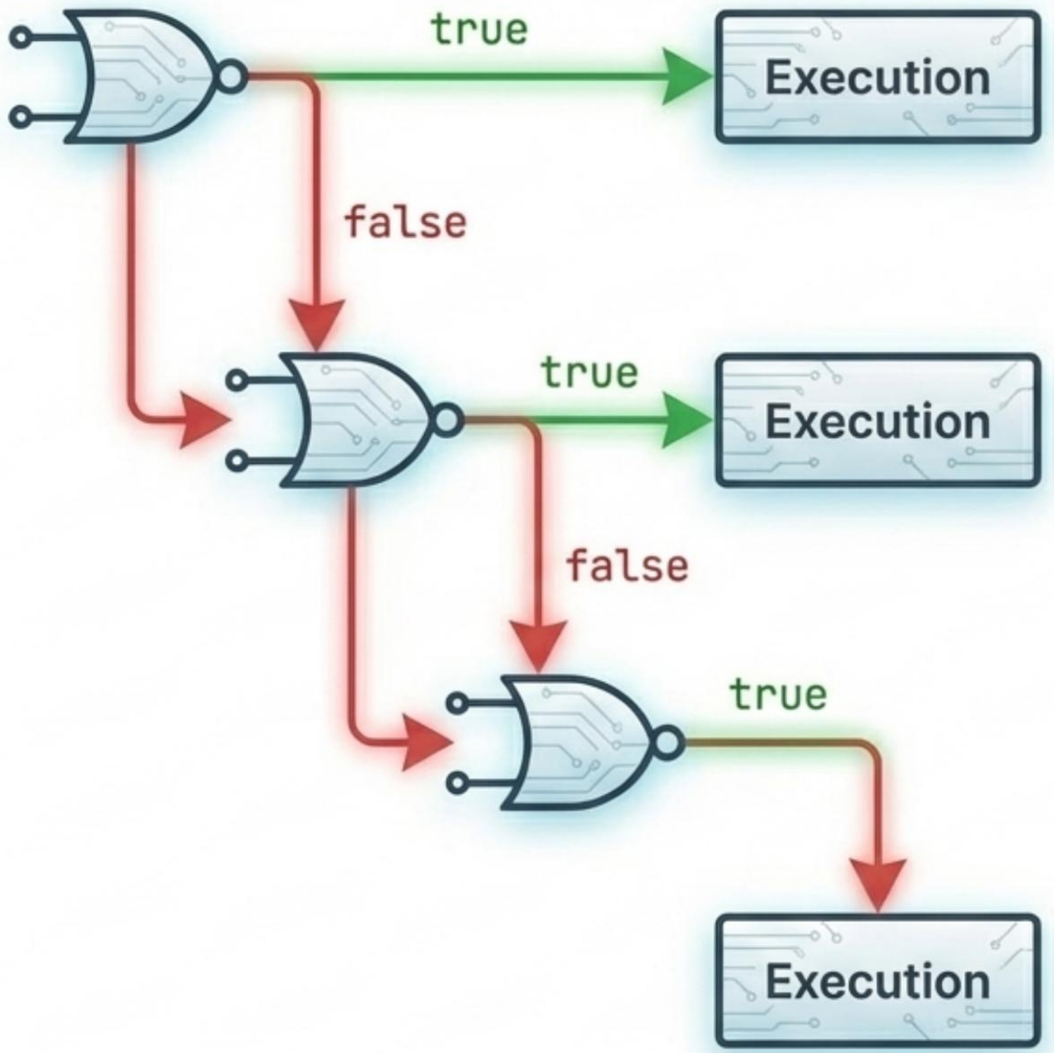


A variável `mediaAnual` força a `expressão-booleana` a ser false, acionando automaticamente o bloco else.

NotebookLM

if-else-if: A Cascata de Decisões

- Usado para testar múltiplas `expressão-booleana` encadeadas e inte-dependentes.
- O fluxo para e executa apenas o primeiro bloco que retornar true. O restante da cascata é completamente ignorado.



NotebookLM

Anatomia do Encadeamento



NotebookLM

A Cascata na Prática

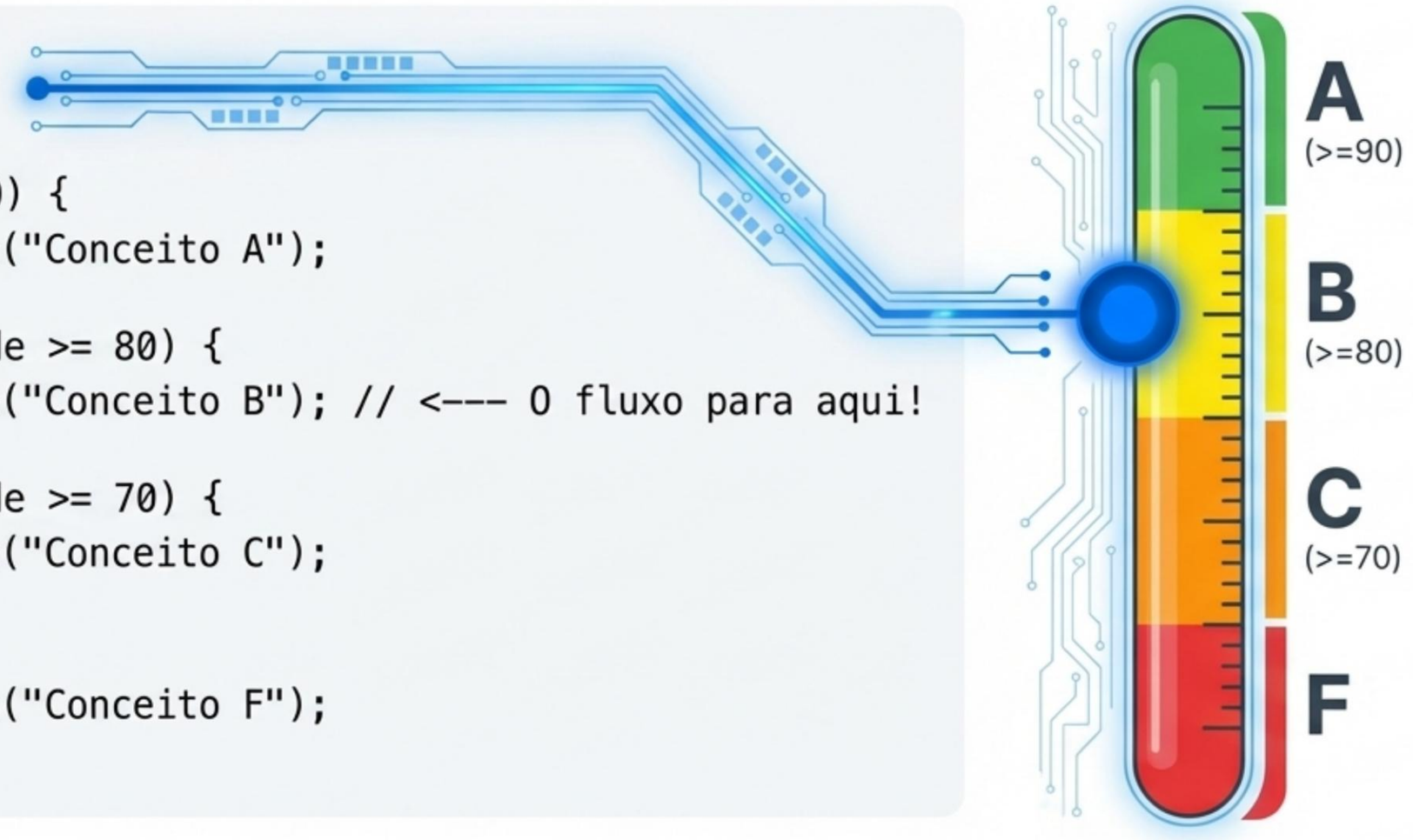
```
int studentGrade = 85;

if (studentGrade >= 90) {
    System.out.println("Conceito A");

} else if (studentGrade >= 80) {
    System.out.println("Conceito B"); // <--- O fluxo para aqui!

} else if (studentGrade >= 70) {
    System.out.println("Conceito C");

} else {
    System.out.println("Conceito F");
}
```



NotebookLM

switch-case: O Roteador de Precisão

- Substitui cascatas longas focando em Eficiência e Legibilidade.
- Utilizado quando comparamos a igualdade exata de uma única variável contra várias constantes (como números ou Strings).
- Atenção: Esta estrutura não utiliza uma `expressão-booleana` nos casos de teste!



NotebookLM

Anatomia do Mapeamento

1

A variável de controle dita a rota.

2

Rótulos de igualdade exata. Sem chaves { } individuais.

```
switch (variavel) {
    case valor1:
        // Ações do valor 1
        break;
    case valor2:
        // Ações do valor 2
        break;
    default:
        // Se nenhum valor coincidir
}
```

3

Essencial. Impede que o código vaze e execute os casos abaixo acidentalmente.

NotebookLM

O switch-case na Prática

```java
String comando = "cancel";

switch (comando) {
    case "save":
        System.out.println("Salvando dados...");
        break;
    case "cancel":
        System.out.println("Operação cancelada."); // <--- Executa
        break;
    default:
        System.out.println("Comando não reconhecido.");
}
```



NotebookLM

Operador Ternário ?: O Atalho Elegante

- Único operador do Java que exige três operandos.
- Projetado especificamente para Atribuição Condicional.
- Sintetiza um if-else inteiro em uma única linha, mantendo o código limpo e elegante.



NotebookLM

Sintaxe Linear em 3 Passos

variavel = (expressão-booleana) ? valorSeTrue : valorSeFalse;

1º Passo: O Teste
(Retorna true ou false)

2º Passo: Retorno
se verdadeiro

3º Passo:
Retorno se falso

NotebookLM

O Atalho na Prática

Antes

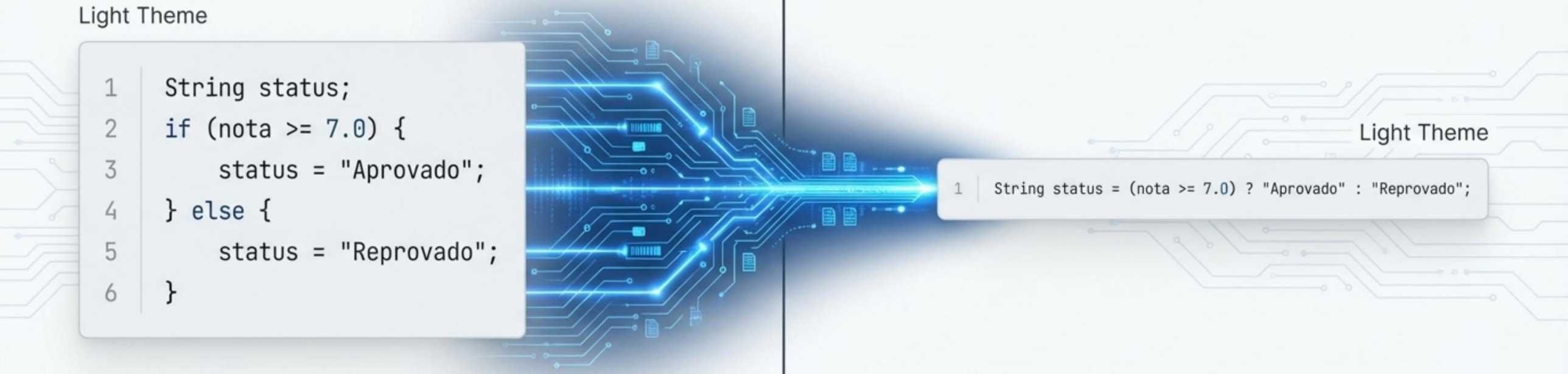
Light Theme

```
1  String status;
2  if (nota >= 7.0) {
3      status = "Aprovado";
4  } else {
5      status = "Reprovado";
6  }
```

Depois

Light Theme

```
1  String status = (nota >= 7.0) ? "Aprovado" : "Reprovado";
```



NotebookLM

Inventário: O Kit de Ferramentas Lógicas

Estrutura	Tipo de Seleção	Base da Decisão	Cenário Ideal
`if`	Única	`expressão-booleana`	Ignorar ou executar uma ação isolada.
`if-else`	Dupla	`expressão-booleana`	Escolher entre dois caminhos opostos.
`if-else-if`	Múltipla (Cascata)	`expressão-booleana`	Testar várias condições interdependentes.
`switch`	Múltipla (Exata)	Igualdade de Valor	Mapear uma variável para valores fixos (Menus).
?	Atribuição	`expressão-booleana`	Definir o valor de uma variável em 1 linha.

NotebookLM

Referências

- BEZERRA, Eduardo. Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
- DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: como programar. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.
- IFPI. Organização Didática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Resolução nº 253, de 22 de dezembro de 2025. Teresina, 2025.
- IFPI. Plano de Ensino: Programação Orientada a Objetos. Campus Floriano, 2026.
- SCHILDT, Herbert. Java para iniciantes: crie, compile e execute programas Java rapidamente. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

NotebookLM